2013 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）9 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
（6）9 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

射频宽带放大器（D 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作一个射频宽带放大器。

二、要求

1．基本要求

（1）电压增益 A_v ≥20dB，输入电压有效值 U_i ≤20mV。A_v 在 0～20dB 范围内可调。
（2）最大输出正弦波电压有效值 U_o≥200mV，输出信号波形无明显失真。
（3）放大器 BW_{-3dB} 的下限频率 f_L ≤0.3MHz，上限频率 f_H≥20MHz，并要求在 1MHz～15MHz 频带内增益起伏≤1dB。
（4）放大器的输入阻抗 = 50Ω，输出阻抗 = 50 Ω。

2．发挥部分

（1）电压增益 A_v ≥60dB，输入电压有效值 U_i ≤1 mV。A_v 在 0～60dB 范围内可调。
（2）在 A_v ≥60dB 时，输出端噪声电压的峰峰值 U_{oNpp} ≤100mV。
（3）放大器 BW_{-3dB} 的下限频率 f_L ≤0.3MHz，上限频率 f_H≥100MHz，并要求在 1MHz～80MHz 频带内增益起伏≤1dB。该项目要求在 A_v ≥60dB（或可达到的最高电压增益点），最大输出正弦波电压有效值 U_o ≥1V，输出信号波形无明显失真条件下测试。
（4）最大输出正弦波电压有效值 U_o ≥1V，输出信号波形无明显失真。
（5）其他（例如进一步提高放大器的增益、带宽等）。

三、说明

1．要求负载电阻两端预留测试端子。最大输出正弦波电压有效值应在R_L=50Ω条件下测试（要求 R_L 阻值误差≤5 %），如负载电阻不符合要求，该项目不得分。

2．评测时参赛队自备一台 220V 交流输入的直流稳压电源。

3. 建议的测试框图如图 1 所示，可采用点频测试法。射频宽带放大器幅频特性示意图如图 2 所示。

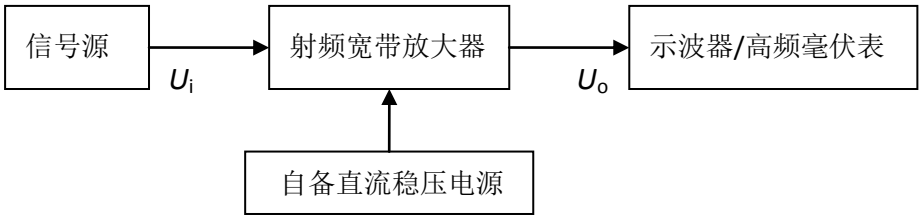


图 1　测试框图

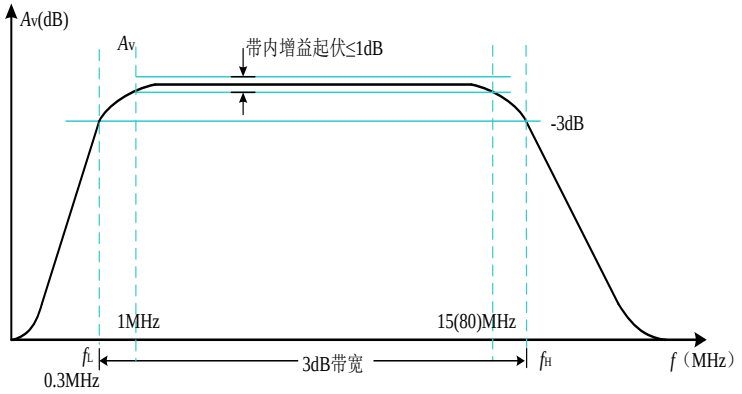


图 2　幅频特性示意图

四、评分标准

	项　目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与计算	宽带放大器设计 频带内增益起伏控制 射频放大器稳定性 增益调整	8
	电路与程序设计	电路设计 程序设计	4

	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	总分		**20**
基本要求	完成（1）		**19**
	完成（2）		**10**
	完成（3）		**21**
	总分		**50**
发挥部分	完成（1）		**18**
	完成（2）		**2**
	完成（3）		**16**
	完成（4）		**6**
	其他		**8**
	总分		**50**